

Allgemeines

Teilnahme-ID: 79083

Bearbeiter dieser Aufgabe:

Abd Alrahman Alkam

13. April 2026

1 Aufgabe 2

Im Abgabeordner befinden sich vier C++-Dateien für diese Aufgabe:

Datei	Beschreibung / Testfälle
aufgabe2.cpp	Hauptprogramm für Standardbeispiele (01-11, circle, gitter, stern). Ergebnisse in <code>outputs_main</code> .
aufgabe2Big.cpp	Erweiterung für bis zu 10^6 Bäume. Nutzt bei Instanzen unter 20.000 Bäumen die Logik von <code>aufgabe2.cpp</code> .
cluster.cpp	Programm für den algorithmischen Vergleich.
different_akku.cpp	Erweiterung für unterschiedliche Akkukapazitäten. Ergebnisse in <code>outputs_akku</code> .

1.1 Kompilierung und Ausführung

Die Binaries für Linux sind im Ordner `exec` hinterlegt. Der Kompilierbefehl lautet:

```
g++ -std=c++17 -O3 -march=native -flto -funroll-loops -fomit-frame-pointer -DNDEBUG -pthread  
DATEINAME.cpp -o EXEC-NAME
```

- Starten mit `./EXEC-NAME`
- Den Dateinamen der Eingabe (aus dem Ordner `./EXEC-NAME`) ohne `.txt` im Terminal eingeben
- Das Programm erstellt die Ergebnisdatei im Ordner `outputs` (es erscheinen Statusmeldungen via *cerr*)

2 Aufgabe 3

Für die dritte Aufgabe stehen drei Programme zur Verfügung:

Datei	Beschreibung / Testfälle
main.cpp	Hauptprogramm für Standardbeispiele (0-10) sowie Spezialfälle wie <code>greedy_falle</code> . Ergebnisse in <code>outputs_main</code> .
multiple_streiks.cpp	Erweiterung zur Berechnung mehrerer Streiks (z. B. <code>zwei_streiks.txt</code>).
wahrscheinlichkeit.cpp	Programm der Stochastik-Erweiterung für Verspätungswahrscheinlichkeiten.

2.1 Kompilierung und Ausführung

Die ausführbaren Dateien befinden sich ebenfalls im `exec`-Ordner. Der Kompilierbefehl entspricht dem von Aufgabe 2. Die Bedienung erfolgt analog durch Angabe des Dateinamens im Terminal.